데이터센터 HVAC 시뮬레이터 — 바이브 코딩 결과 보고서

2026-11-02 · 민준

요약

데이터센터 냉각 설비(HVAC)를 날씨와 IT 부하로부터 시간 단위로 계산하고, 3D 화면과 대시보드로 보여주는 웹 시뮬레이터를 바이브 코딩으로 만들었습니다. 하루 계산에서 시작해 연간 예측, 운전 최적화, 다음 날 운전 브리핑, 실측 보정까지 확장했습니다.

- **무엇을 계산하나:** 냉방부하 구성(IT, 외피, 일사, 외기 등), 냉수·냉각수 유량, 칠러·팬·펌프·냉각탑 전력, 냉각탑 보급수, PUE·WUE, 프리쿨링 시간
- **어떤 냉각 방식을 비교하나:** 공랭+냉수 칠러, 하이브리드 직접 칩 냉각(DLC), 액침 냉각 3종
- **어떤 데이터를 쓰나:** 기상청 ASOS 관측과 단기예보, Open-Meteo 재분석·예보, 공개 클러스터 트레이스와 대학 데이터센터 실측 전력, DXF 도면
- **어떻게 만들었나:** Python(FastAPI) 계산 엔진과 React·three.js 화면. Claude와 Claude Code에 단계별 프롬프트를 주는 방식으로 Phase 1부터 Phase 16까지 진행
- **어디까지 믿을 수 있나:** 계산식은 손계산 테스트와 회귀 테스트로 확인했습니다. 장비 계수 상당수는 가정값이고, 실제 설비 실측과는 아직 비교하지 못했습니다. 따라서 대안 간 **상대 비교** 도구로 보는 것이 맞습니다.

배경과 목표

AI 서버는 랙당 발열이 급격히 커져서, 냉각 방식 선택과 운전점이 데이터센터 전력·용수 비용을 좌우합니다. 이 프로젝트는 그 선택을 날씨·부하 데이터로 비교해 볼 수 있는 도구를 목표로 했습니다.

왜 냉각인가

- 데이터센터 냉방부하의 대부분은 IT 장비 발열입니다. 샘플 시나리오(IT 2 MW)에서 외피·일사 부하는 최대 약 57 kW로 전체의 3% 수준이었습니다.
- 반대로 외기 습구온도는 칠러 효율, 프리쿨링 가능 시간, 냉각탑 증발량을 정합니다. 그래서 계절·지역에 따라 냉방 전력이 크게 달라집니다.
- 공랭은 랙당 20~30 kW가 한계로 설명되고, GPU 랙은 200 kW 이상으로 커지고 있습니다(한국경제, 2026-09).

국내 동향 (2026년 10월 기준 공개 보도)

기업·시설	냉각 관련 동향
LG CNS·네이버클라우드 삼송 데이터센터	직접 칩 냉각(냉각판) 도입 (한국경제)
LG유플러스 평촌 2센터	액체냉각 실증, 랙–CDU 냉각 루프(TCS) 운영 표준 개발 (ZDNet Korea)
LG전자	CDU 사업 확대, 600 kW·2.5 MW급 CDU 엔비디아 인증 (스마트비즈)
삼성SDS 동탄	액침냉각 적용 계획 (2024년 발표) (전자신문)
네이버 각 춘천·세종	자체 외기 냉각 공조(NAMU) (바이라인네트워크)

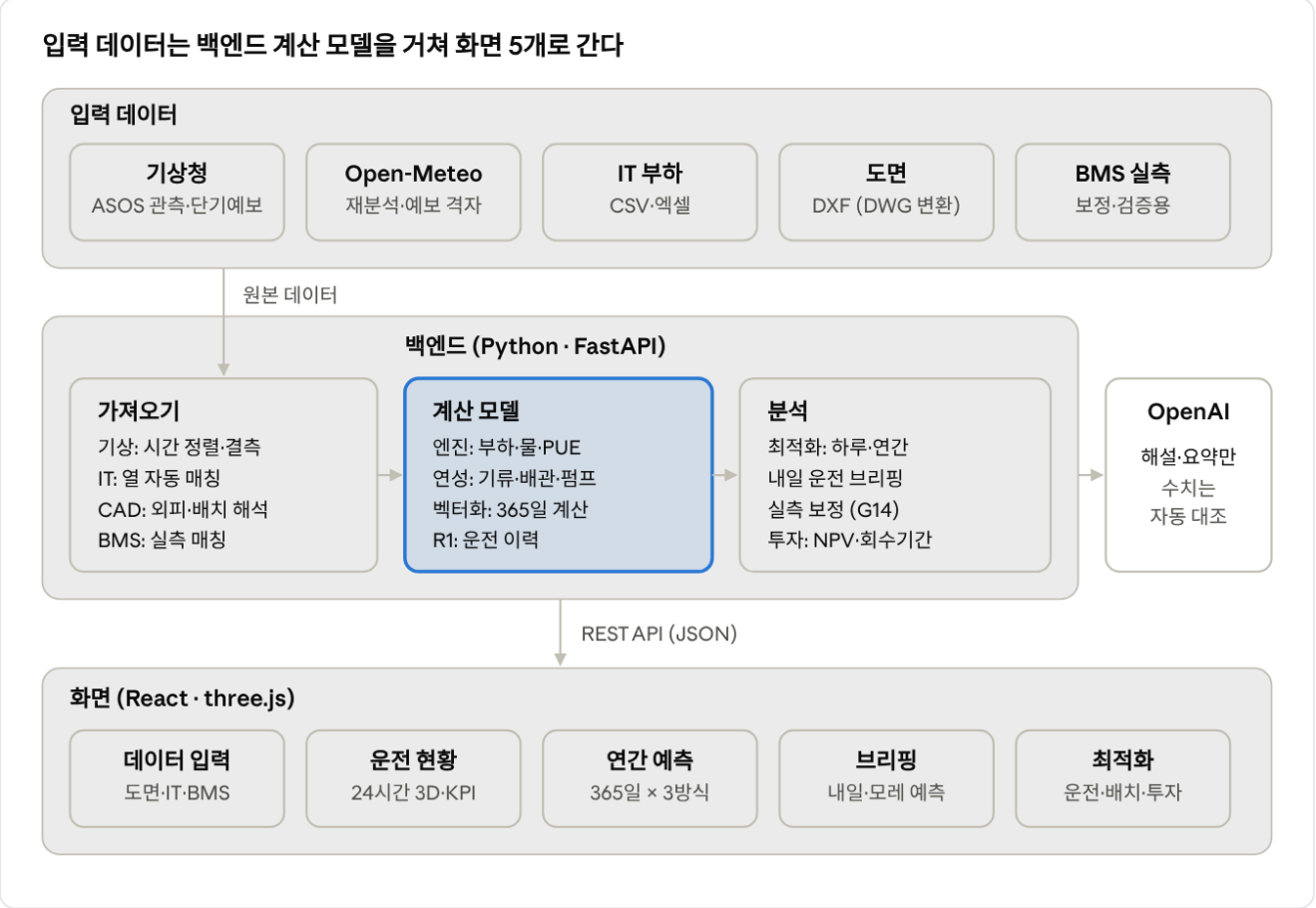
세계적으로는 아직 공랭이 다수이고, Uptime Institute는 직접 액체냉각 도입을 “느리지만 꾸준하다”고 평가했습니다(2025). 그래서 냉수 칠러 구조를 기본으로 두고, 액체냉각을 선택지로 더했습니다.

목표

1. 하루 24시간의 부하·냉수·냉각수·보급수를 시간 단위로 계산하고 3D로 보여준다.
2. 같은 날씨·IT 부하에서 냉각 방식과 운전점을 비교한다.
3. 실제 기상·IT 데이터와 도면을 넣어 연간·다음 날 운전을 예측한다.
4. 모든 가정값을 화면과 문서에 드러내, 믿을 수 있는 범위를 분명히 한다.

시스템 구성

모든 계산은 백엔드의 계산 모델이 맡고, 화면은 결과를 그리기만 합니다. 그래서 3D 색·기류 입자·배관 굵기도 모두 계산 결과에서 나옵니다.



시스템 구성 · 입력 5종 → 백엔드 3계층 → 화면 5개

구분	기술
백엔드	Python, FastAPI, pydantic(입출력 스키마), numpy, ezdxf(도면), pytest
프론트엔드	React + TypeScript(Vite), three.js(@react-three/fiber), 차트 라이브러리
개발 환경	Windows, VS Code, Claude(설계·조사·데이터), Claude Code(구현)
외부 연동	공공데이터포털(기상청), Open-Meteo, OpenAI(선택)

입력·출력 형식은 백엔드 스키마 하나를 기준으로 하고, 프론트 타입을 여기에 1:1로 맞췄습니다. 값마다 출처(측정·CAD·IT·보정·최적화·가정)를 기록해 되돌리기와 '데이터 신뢰도' 표시에 씁니다.

계산 엔진

엔진은 단일 존·정상상태 열평형을 1시간(화면은 5분) 간격으로 풀고, 그 결과를 냉수 → 칠러 → 냉각수 → 냉각탑 순서로 넘깁니다. 설비 전력과 기류·배관은 별도의 연성 모델(plant)이 계산합니다.

1) 냉방부하

$$Q_{cool} = Q_{IT} + Q_{UPS} + Q_{light} + Q_{people} + Q_{wall} + Q_{roof} + Q_{win} + Q_{solar} + Q_{vent} + Q_{fan}$$

- 외벽·지붕: 상당외기온도(sol-air) 방식. 일사는 Erbs 모델로 직달·확산을 나누고, 태양 위치는 날짜·위경도로 계산
- 외기 도입: 습공기 엔탈피 차이(현열+잠열)
- UPS 손실: IT 부하의 일정 비율(가정값 5%)

2) 냉수·칠러·냉각수·보급수

$$\dot{V}_{chw} = \frac{Q_{cool}}{c_p\,\rho\,\Delta T_{chw}} \qquad P_{chiller} = \frac{Q_{chiller}}{COP} \qquad Q_{rej} = Q_{cool} + P_{chiller}$$

$$\dot{V}_{cw} = \frac{Q_{rej}}{c_p\,\rho\,\Delta T_{cw}} \qquad \dot{V}_{makeup} = \dot{V}_{evap} + \dot{V}_{drift} + \dot{V}_{blowdown}$$

$$\dot{V}_{evap} = \frac{Q_{rej}}{h_{fg}} \qquad \dot{V}_{blowdown} = \frac{\dot{V}_{evap}}{COC - 1} - \dot{V}_{drift}$$

- COP = 정격 COP × 외기 습구온도 보정 × 냉수 공급온도 보정 (선형, 가정값)
- 예: IT 1,000 kW, 냉수 ΔT 6 K이면 냉수 유량 약 143 m³/h (손계산 테스트로 확인)

3) 냉각 방식

방식	열 경로	주요 가정값
공랭 + 냉수 칠러 (air_chw)	전 발열 → CRAH → 냉수 → 칠러 → 냉각수 → 냉각탑	냉수 12/18 °C
하이브리드 직접 칩 냉각 (hybrid_dlc)	IT 발열 75% → 냉각판 → TCS → CDU → 건물측 냉각수, 나머지는 공랭	TCS 32/42 °C, CDU 접근온도 3 K
액침 (immersion)	IT 발열 95% → 냉각액 → CDU → 건물측 냉각수, 나머지는 공랭	회수율 95%

4) 프리쿨링(수측 이코노마이저)

$$T_{fc} = T_{wb} + \Delta T_{tower} + \Delta T_{hx}$$

$$x_{free} = \begin{cases} 1 & T_{fc} \le T_{sup} \\ \dfrac{T_{ret} - T_{fc}}{T_{ret} - T_{sup}} & T_{sup} < T_{fc} < T_{ret} \\ 0 & T_{fc} \ge T_{ret} \end{cases}$$

냉각탑 접근온도 4 K, 열교환기 접근온도 1.5 K(가정값)이므로, 냉수 공급 12 °C에서는 **습구온도 약 6.5 °C**가 칠러를 끄는 경계입니다. 냉수 온도가 높은 액체냉각 루프는 훨씬 더 따뜻한 날에도 프리쿨링이 됩니다.

5) 지표

$$PUE = \frac{E_{IT} + E_{UPS} + E_{light} + E_{cooling}}{E_{IT}} \qquad WUE = \frac{V_{makeup}\,[L]}{E_{IT}\,[kWh]}$$

6) 연성 모델과 최적화

- **기류:** 랙별 흡입온도를 재순환·바이패스 비율로 계산하는 집중정수 모델(CFD 아님). 컨테인먼트(개방/콜드아일/핫아일)별 비율은 가정값
- **배관:** Darcy-Weisbach + Swamee-Jain으로 구간별 관경·유량·펌프 양정 계산
- **최적화:** 컨테인먼트·CRAH 대수·풍량·냉수 ΔT·배관 방식을 격자 전수 탐색해 일 냉방 전력을 최소화. 제약은 피크 시각 랙 흡입온도 상한과 코일 접근온도
- **연간 최적화:** 구조는 고정하고 월별 운전점을 동적계획법으로 선택(월 간 변경 폭 제한)
- **운전 이력(R1):** 프리쿨링 전환 히스테리시스와 칠러 최소 운전·정지 시간을 켜고 끌 수 있음 (아래 '개발 과정'의 문제 해결 사례)

데이터

입력 데이터는 기상, IT 부하, 도면 세 가지이고, 모두 공개 자료나 공개 자료에서 만든 더미입니다. 실제 운영 중인 시설의 내부 데이터는 쓰지 않았습니다.

기상

소스	성격	용도	비고
기상청 ASOS 시간자료	관측소 실측	과거 하루·연간	공공데이터포털 인증키, 전일까지 제공. 서울 108, 해남 261(일사는 목포 165 값 사용)
기상청 단기예보	예보 (5 km 격자)	내일·모레 운전 브리핑	일사 항목이 없어 하늘상태로 추정 (가정)
Open-Meteo	재분석·예보 격자값	비교·대체	키 불필요, CC BY 4.0
EPW 파일	표준기상년(TMY)	설계 검토	파일 업로드

시간 기준은 소스마다 다르기 때문에 하나로 맞추었습니다. 엔진은 h시 정각 값을 쓰므로, 일사량처럼 '직전 1시간 평균'으로 주는 값은 앞뒤 두 구간의 평균으로 바꿉니다. 빈 값은 해가 진 구간이면 0, 기온·습도는 3시간 이하만 보간하고 그 이상은 오류로 멈춥니다.

IT 부하

자료	기간·간격	성격	쓰임
코르도바 대학교 데이터센터	2024-03-21~06-04 (75일), 10분	저압 3상 실측, 평균 37 kW	시각별 모양·일변동의 근거
Google 2019 / Alibaba 2018 / Azure V2 클러스터 트레이스 (가공본)	8~30일, 5분	CPU 사용률	하루 변동 폭 비교
2025년 연간 더미 (이번 첨부)	8,760시간	실측 통계 기반 합성	연간 시뮬레이션 입력

- 실측에서 시각별 평균의 최저/최고는 0.97, 주말/평일은 0.995였습니다. 클러스터 트레이스도 전력 환산 시 0.83~0.96으로, **IT 부하는 하루 중 거의 일정**하다는 점이 두 자료에서 같게 나왔습니다.
- 단, 대학 실측은 공조가 섞인 계통 전력일 수 있고, 원본 저장소에 라이선스 표기가 없어 출처를 밝혀 개인 학습·포트폴리오 용도로만 씁니다.

도면 (CAD)

- 60 × 50 × 10 m 더미 데이터센터 DXF를 만들었습니다. 외벽·지붕 면적이 샘플 시나리오와 정확히 같습니다.
- 구성: 랙 320개(8열, 600 × 1200 × 2200 블록), CRAH 10대, 칠러·냉각탑, 냉수·냉각수 배관(실제 관경), 레이어 16개
- 3D 형상(메시)과 함께 가져오기용 2D 평면 도형(외곽선·외벽·창·설비 외곽)을 넣어, 프로젝트의 DXF 가져오기가 외피 면적과 배치를 자동으로 읽습니다.
- DWG는 비공개 형식이라 AutoCAD나 ODA File Converter로 변환하도록 했습니다.

주요 기능

화면은 사용 순서대로 5개입니다. 상단 시작 가이드가 지역 → 도면 → IT 데이터 → BMS 보정(선택) → 연간 분석 → 개선안 → 투자 검토 순서로 다음 할 일을 안내합니다.

화면	보여주는 것	핵심 기능
데이터 입력	도면·IT·BMS 입력과 검증 결과	DXF 레이어 역할 자동 추정, IT 표 열 자동 매칭(한/영 헤더, W·kW 단위, 세로형·가로형), BMS 실측 보정
운전 현황	24시간 3D·KPI·차트	시간 슬라이더(5분 간격), 랙 흡입온도 색, 기류 입자, 유량에 따른 배관 굵기, 주의·경고와 해결 방법, AI 요약
연간 예측	365일 × 냉각 방식 3종	월별 냉방 전력·보급수·PUE, 프리쿨링 히트맵(월 × 시), 월 피크일을 24시간 화면으로 열기
브리핑	내일·모레 운전 예측	기상 예보 + IT 예측(같은 요일 평균 × 추세) → 최대 냉방부하, 프리쿨링 시간, 권장 운전점과 절감량
최적화	운전·배치·투자	연간 월별 운전 스케줄, 랙별 냉각 방식 혼합·증설 랙 자리 추천, 개선안별 NPV·IRR·회수기간, A4 최종 보고서

사용자 친화 원칙 (설계서 기준)

- **가정값이 숨지 않는다:** 값마다 출처 배지(측정·CAD·IT·보정·최적화·가정)를 붙이고, 예시 데이터로 계산하면 '시연 계산' 안내를 표시

- **되돌릴 수 있다:** 모든 '적용'은 직전 값을 남겨 되돌리기 가능
- **서로 덮어쓰지 않는다:** 보정은 모델 계수만, 최적화는 설계·운전 변수만 바꿈
- **오래 걸리면 진행률과 취소:** 2초 넘는 계산(연간 최적화·보정·배치·투자)은 백그라운드 작업으로 실행

AI 활용 원칙

OpenAI API는 **계산에 쓰지 않고 해설에만** 씁니다. 서버가 피크·비중·최대·최소를 코드로 계산해 전달하고, 응답 속 숫자를 결과값과 자동 대조해 다른 수치를 표시합니다. 키는 백엔드에만 두고, 키가 없으면 AI 기능만 꺼집니다.

시나리오와 결과

같은 설비라도 연간 냉방 전력은 날씨와 냉각 방식에 따라 크게 달라집니다. 샘플 설비를 2025년 관측 기상으로 1년 돌리면 공랭 대비 액침의 냉방 설비 전력이 약 67% 작게 나오고, 해남은 서울보다 약 5% 큽니다.

시나리오

시나리오	규모	상태
서울 샘플	IT 2 MW, 60 × 50 × 10 m, 랙 320개, CRAH 10대	회귀 테스트 기준. 모든 기능의 시연에 사용
해남 솔라시도 AI 데이터센터	1단계 40 MW(총 80 MW), 연면적 16,978 m^2	국가AI컴퓨팅센터 2026-08-03 착공 보도를 근거로 설정 중. 냉각 방식·랙 밀도는 가정값 (보도)

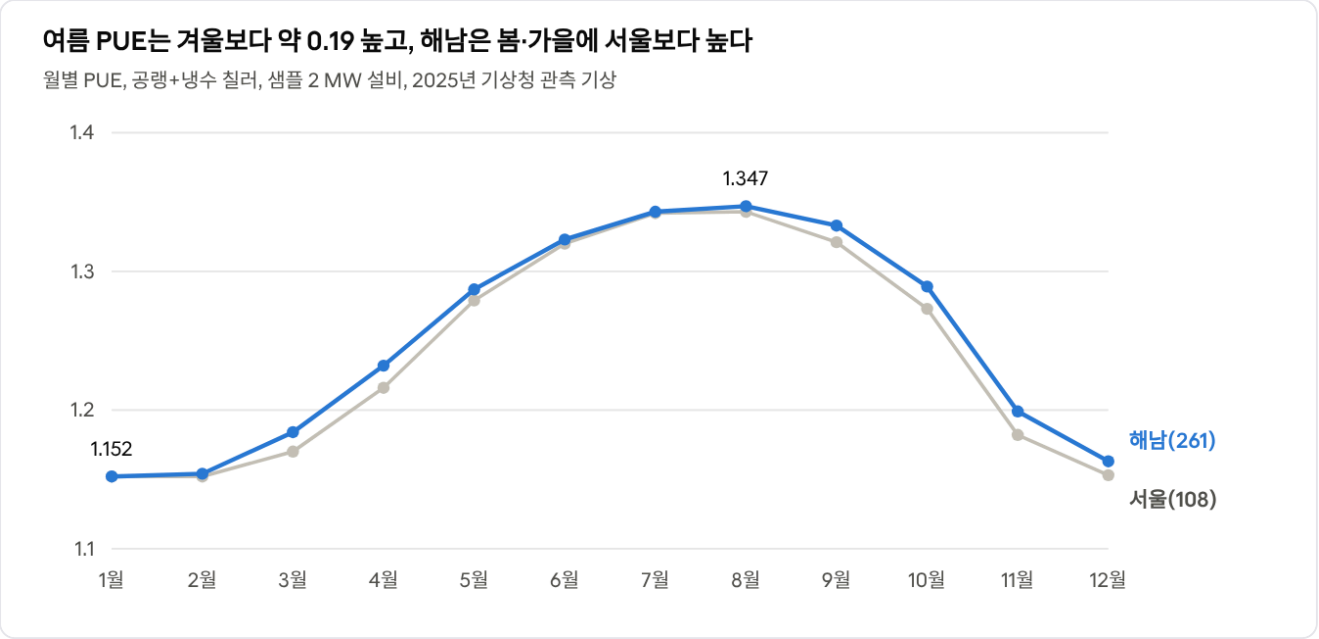
하루 계산 예 (서울 샘플, 가상 여름날)

냉방부하 43,215 kWh, 칠러 6,763 kWh, 냉수 6,194 m^3, 냉각수 8,596 m^3, 보급수 98.7 m^3, PUE 1.342입니다. 피크 냉방부하는 14시 약 1,991 kW이고, 이 중 외피·일사는 약 57 kW입니다.

연간 계산 (샘플 설비 × 2025년 기상청 관측)

지역	냉각 방식	PUE	냉방 설비 전력 [MWh/년]	칠러 [MWh/년]	보급수 [m^3/년]	프리쿨링(칠러 OFF) [h]
서울	공랭+냉수 칠러	1.243	2,423	1,181	32,263	3,444
서울	하이브리드 DLC	1.149	1,139	389	29,687	3,444
서울	액침	1.124	796	178	29,000	3,444
해남	공랭+냉수 칠러	1.251	2,540	1,290	32,590	3,116
해남	하이브리드 DLC	1.153	1,194	438	29,895	3,116
해남	액침	1.126	835	211	29,175	3,116

프리쿨링 시간은 공기측 냉수 루프 기준입니다. 액체 루프는 물온도가 높아 대부분의 시간에 부분 프리쿨링이 되기 때문에, 칠러 전력 차이가 여기서 생깁니다.



엔진 모델 계산 · 샘플 시나리오(2 MW) × 기상청 ASOS 2025년 서울 108·해남 261 · 2026-11-02 실행

차이는 주로 봄·가을에 생깁니다. 해남은 10월 프리쿨링이 42시간(서울 96시간), 11월 333시간(서울 427시간)으로 짧습니다. 반면 한여름 PUE는 두 지역이 거의 같습니다. 해남을 고른 이유가 기후가 아니라 전력·재생에너지임을 보여주는 결과입니다.

이 수치는 가정 계수로 계산한 것이라 절대값보다 방식·지역 간 차이로 읽어야 합니다. 특히 액체냉각의 내부 펌프·CDU 전력, 서버 팬 절감은 단순화돼 있습니다.

검증과 한계

계산식이 의도대로 동작하는지는 자동 테스트 180개로 확인합니다. 하지만 실제 설비와 수치가 맞는지는 실측 BMS 데이터가 없어 아직 검증하지 못했습니다.

테스트 구성

종류	내용
손계산 대조	IT 1,000 kW·ΔT 6 K → 냉수 143.3 m^3/h, 냉각수·보급수 공식, 습공기 엔탈피·습구온도(Stull 식)
회귀 스냅샷	샘플 시나리오 결과를 고정. 새 기능을 끄면 소수점까지 같아야 함
패리티	스칼라 엔진과 numpy 벡터화 모델이 같은 답을 내는지
데이터 입력	기상 API 모의 응답(시간 정렬, 단위 환산, 결측), DXF 가져오기, IT 표 열 매칭
기능	API, 기류·배관·최적화, 연간, 보정, 브리핑, 투자, AI 해설(가짜 LLM)

실측 보정 체계 (준비 완료)

BMS 실측 CSV를 넣으면 칠러 COP, 냉각탑 접근온도, 팬·펌프 효율, 재순환 배율, 농축배수를 단계별로 맞춥니다. 앞 70% 기간으로 보정하고 뒤 30%로 검증하며, 판정은 ASHRAE Guideline 14 시간 기준(CV(RMSE) ≤ 30%, |NMBE| ≤ 10%)입니다.

알려진 한계

- **가정 계수:** 칠러 COP 보정률, 냉각탑·열교환기 접근온도, 펌프·팬 계수, 액체 회수율, 컨테인먼트 재순환 비율은 모두 가정값입니다.
- **단순화된 물리:** 단일 존, 정상상태(축열 없음), 칠러 대수·부분부하 효율 미반영, 펌프·냉각탑 팬은 열량 비례, 기류는 CFD가 아닌 집중정수 모델
- **데이터:** IT 부하 연간 데이터는 실측 통계로 만든 더미, 해남 일사는 목포 관측 대용, 단기예보 일사는 하늘상태로 추정
- **사용 범위:** 따라서 절대값보다 대안 간 상대 비교에 적합하며, 발표에서는 “공개 참조식 기반 모델, 실측 미검증”으로 소개하는 것이 정확합니다.

개발 과정

2026년 10월 27일부터 11월 2일까지 Phase 1부터 Phase 16까지 진행했고, 코드는 백엔드 Python 약 9,000줄, 테스트 약 2,800줄, 프론트엔드 TypeScript 약 5,600줄입니다. 설계·조사·데이터는 Claude, 구현은 Claude Code가 맡아 역할을 나눴습니다.

바이브 코딩 방식

1. **Claude:** 요구사항 검토, 공개 자료 조사, 스키마와 손계산 기준 엔진 초안, 데이터 수집·가공, CAD 모델, Claude Code용 프롬프트 작성
2. **Claude Code:** 프롬프트를 Phase 단위로 구현하고, 단계마다 멈춘 뒤 변경 파일·실행 방법·완료 기준을 보고
3. **규칙:** 엔진 수식은 승인 없이 바꾸지 않기, 모르는 값은 만들지 말고 가정값으로 표시하기, 기능을 더해도 기존 결과는 그대로(회귀 테스트)

진행 기록 (최신순)

날짜	단계	내용
2026-11-02	보고서	결과 보고서, 2025년 연간 IT 부하 데이터
2026-10-30	Phase 16 (R1)	프리쿨링 전환 이력·칠러 최소 운전시간, 기상청 단기예보 연동·해남 시나리오 설계
2026-10-29	Phase 8~15	DXF·IT 가져오기, 연간 시뮬레이션, 화면 개편, 보정·연간 최적화·브리핑·배치·투자 (설계서 작성 후 구현)
2026-10-28	Phase 3.5~7, 5	냉각 방식 3종·프리쿨링, 기류·배관 모델과 최적화, 기상 수집 모듈, IT 부하 트레이스 조사
2026-10-27	Phase 0~4.5	스키마·계산 엔진·API·대시보드·초기 3D·AI 해설

문제 해결 사례

1) 밤에 칠러 전력이 톱니처럼 튀는 현상. 습구온도가 프리쿨링 경계(약 6.5 °C) 근처에서 ±0.5 °C 흔들리며 칠러가 매시간 켜졌다 꺼졌습니다. 충주 2025-12-07 예에서 칠러가 하루 6번 켜고 꺼졌습니다. 히스테리시스와 최소 운전·정지 시간(R1)을 넣자 3번으로 줄었고, 칠러가 저부하로 계속 돌면서 하루 칠러 전력은 277 → 467 kWh로 늘었습니다. 단순 모델이 현실보다 칠러 전력을 작게 잡을 수 있다는 뜻입니다.

2) CAD에서 외벽이 인식되지 않는 문제. 처음 만든 DXF는 외벽을 3D 메시로만 그렸는데, 가져오기는 평면 도형만 읽습니다. 바닥 높이에 외곽선·외벽·창·설비 외곽을 추가해, 면적과 배치가 경고 없이 읽히는 것을 가져오기 코드로 직접 확인했습니다.

3) 예보 기온이 밤에 오르는 이상해 보이는 그래프. 시간대 설정(UTC+9)에는 문제가 없었고, 기상청의 '일요일 밤 전국 비' 예보와 습도 상승이 일치했습니다. 다만 낮 기온 수준이 기상청과 달라, 국내 예보 소스로 기상청 단기예보를 추가하기로 했습니다.

4) IT 데이터를 넣으면 설계부하가 줄어드는 문제. 합계 부하 파일만 올리면 측정 최대값이 설계부하가 됩니다. 랙 목록(설계 kW) 파일을 함께 올리는 방식으로 해결했습니다.

5) 두 도구가 같은 파일을 동시에 고치는 문제. Claude Code가 작업 중일 때 파일을 덮어쓰지 않고, 수정 시각을 확인해 바뀐 파일에는 필요한 줄만 추가했습니다.

향후 계획과 첨부

다음 목표는 시뮬레이션을 실제 설비 운전에 가깝게 만드는 것입니다. 운전 현실성 고도화(R1~R7) 중 R1이 구현됐고, 나머지는 공개 참조 곡선(EnergyPlus 등)을 출처와 함께 쓰는 것을 원칙으로 합니다.

운전 현실성 고도화 로드맵

단계	내용	기대 효과	상태
R1 제어 이력	프리쿨링 전환 히스테리시스, 칠러 최소 운전·정지 시간	야간 톱니 피크 제거	구현 완료
R2 칠러 대수·부분부하	참조 성능 곡선, 대수 제어, 최소 부하	부분부하 효율 반영	예정
R3 냉각탑 성능	접근온도 성능 모델, 팬 VFD, 건습 반영 증발, 겨울 동결 방지	프리쿨링·보급수 정확도	예정
R4 펌프·팬 상사법칙	유량 → 전력 세제곱 관계, 최소 속도	보조동력 정확도	예정
R5 열용량·서버 팬	냉수 루프 지연, 흡입온도에 따른 서버 팬 전력	급기온도 상향의 실제 효과	예정
R6 습도·전기 손실	이슬점 관리·가습, UPS 효율 곡선	PUE 정확도	예정
R7 검증·보정	새 계수 보정, 단순 vs 현실성 비교 리포트	신뢰도 표시	예정

그 밖에 기상청 단기예보 연동과 해남 40 MW 시나리오 구성이 진행 중입니다. 실측 BMS 데이터를 구하면 보정과 검증을 가장 먼저 할 계획입니다.

첨부: IT 부하 데이터

프로젝트 폴더 `data_itload`에 있습니다. 연간 파일은 2025년 기상 파일과 날짜가 맞아 연간 예측에 바로 쓸 수 있습니다.

파일	내용	성격
it_load_2025_hourly_2MW_sample.csv	2025-01-01~12-31 시간별 IT 전력 [kW], 8,760행	더미 (실측 통계 기반)
it_rack_inventory_2MW_sample.csv	랙 320개 설계 kW (1~2열 8.5, 3~8열 5.5, 합계 2,000)	더미
it_load_2025_hourly_40MW_haenam.csv	같은 모양, 설계 40,000 kW 기준	더미
it_load_measured_ucordoba_hourly.csv	2024-03-21~06-04 시간별 실측 [kW]	실측

파일	내용	성격
build_annual_it.py	연간 파일 재생성 스크립트	-

연간 파일은 이렇게 만들었습니다.

- 실측에서 평일·주말 시각별 모양, 일평균 변동(변동계수 4.5%, 하루 간 자기상관 0.71), 시간 잔차(표준편차 2.7%)를 뽑아냈습니다.
- 이 통계로 365일을 합성했고, 난수 시드는 2025로 고정해 다시 만들어도 같습니다.
- 가정값은 연평균 가동률 0.78과 연간 증설 +6%(1월 평균 0.75 → 12월 0.82)입니다. 최대 가동률은 0.96입니다.
- 프로젝트의 IT 가져오기로 확인했습니다. 합계 파일과 랙 목록을 함께 올리면 설계 2,000 kW, 365일, 설계일 2025-07-24로 인식됩니다.
- 40 MW 파일은 랙 목록이 없으므로, 해남 시나리오에서 설계부하(40,000 kW)를 직접 지정해야 합니다.

출처

- 코르도바 대학교 데이터센터 전력 데이터셋 (Garrido-Zafra 외, 2025)
- datacentertracesdatasets (Google 2019·Alibaba 2018·Azure V2 가공본)
- Barroso & Hölzle, The Case for Energy-Proportional Computing (2007)
- 기상청 ASOS 시간자료 조회서비스 · 기상청 단기예보 조회서비스
- Open-Meteo Historical Weather API · Open-Meteo 라이선스
- Uptime Institute, DLC adoption remains slow and steady (2025)
- 한국경제: LG CNS 삼송 데이터센터 액체냉각판 · ZDNet Korea: LGU+ 액체냉각 표준 · 스마트비즈: 삼성·LG·SK 냉각 · 전자신문: 삼성SDS 액침냉각 · 바이라인네트워크: 네이버 각 세종
- 해남 솔라시도 국가AI컴퓨팅센터 착공 보도